



# Técnicas de Control

GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA  
TERCER CURSO - PRIMER SEMESTRE  
CURSO 2026-2027

**Profesor:** Pedro García (pggil@isa.upv.es)  
Grupo tarde (aula N21)

**Tutorías:** bajo demanda, email (incluir la palabra clave **TC** en “Asunto” )

*Dept. Ingeniería de Sistemas y Automática (DISA)*

*Edificio 5C, 2º piso, despacho nº 23*



# Índice de la presentación

- Contexto de la asignatura: Área de Ingeniería de Sistemas y Automática
- Teoría en aula y prácticas de laboratorio
- Planificación temporal
- Evaluación
- Revisión conceptos básicos de la asignatura “Automática Básica (12142)”

# Asignatura del área de Ingeniería de Sistemas y Automática

| CURSO | TIPO | COD   | ASIGNATURAS                         | CT     |
|-------|------|-------|-------------------------------------|--------|
| 2 A   | FB   | 12132 | Matemáticas II                      | 3      |
| 2 A   | OB   | 12140 | Termodinámica y Mecánica de Fluidos | 3      |
| 2 A   | OB   | 12143 | Tecnología Electrónica              | 4.5    |
| 2 A   | OB   | 12144 | Tecnología Eléctrica                | 4.5    |
| 2 B   | FB   | 12133 | Estadística                         | 12.103 |
| 2 B   | OB   | 12149 | Electrónica Digital                 |        |
| 2 B   | OB   | 12142 | Automática Básica                   |        |
| 2 B   | OB   | 12151 | Electrónica Analógica               |        |

TOTAL CRÉDITOS SEGUNDO CURSO: 60

| CURSO | TIPO | COD   | ASIGNATURAS                                      |
|-------|------|-------|--------------------------------------------------|
| 3 A   | OB   | 12154 | Informática Industrial I                         |
| 3 A   | OB   | 12141 | Sistemas Mecánicos y Resistencia d<br>Materiales |
| 3 A   | OB   | 12150 | Electrónica de Potencia                          |
| 3 A   | OB   | 12153 | Técnicas de Control                              |
| 3 B   | OB   | 12155 | Informática Industrial II                        |
| 3 B   | OB   | 12152 | Automatización Industrial                        |
| 3 B   | OB   | 12156 | Instrumentación Electrónica                      |
| 3 AB  | OP   |       | Optativas (*)                                    |
| 3 B   | OP   |       | Optativas de Intensificación                     |

| CURSO | TIPO | COD   | ASIGNATURAS                       | CT   | CP   | TOTAL |
|-------|------|-------|-----------------------------------|------|------|-------|
| 4 A   | OB   | 12145 | Sistemas de Producción Industrial | 2.5  | 2    | 4.5   |
| 4 A   | OB   | 12147 | Oficina Técnica                   | 3    | 3    | 6     |
| 4 A   | OB   | 12157 | Sistemas Robotizados              | 3    | 3    | 6     |
| 4 B   | OB   | 12146 | Empresa II                        | 3    | 1.5  | 4.5   |
| 4 B   | OB   | 12148 | Tecnología Medioambiental         | 2.25 | 2.25 | 4.5   |
| 4 AB  | OP   |       | Optativas (*)                     |      |      | 10.5  |
| 4 A   | OP   |       | Optativas de Intensificación      |      |      | 12    |
| 4 B   | OB   | 12207 | Trabajo Fin de Grado              | 12   |      | 12    |

## Sistemas Embebidos

### Intensificación IV: Automática

|       |                                 |     |   |   |   |
|-------|---------------------------------|-----|---|---|---|
| 12167 | Ingeniería de Control           | 3 B | 3 | 3 | 6 |
| 12169 | Visión Artificial               | 4 A | 3 | 3 | 6 |
| 12168 | Control Avanzado por Computador | 4 A | 3 | 3 | 6 |

### Intensificación V: Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Electrónica Industrial y la Automática

|       |                                                                                     |     |   |   |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| 13183 | Tecnología de la Prevención en el Sector de la Electrónica Industrial y Automática  | 3 B | 3 | 3 | 6 |
| 13182 | Prevención y Seguridad en el Sector de la Electrónica Industrial y Automática       | 4 A | 3 | 3 | 6 |
| 13184 | Metodología de la Prevención en el Sector de la Electrónica Industrial y Automática | 4 A | 3 | 3 | 6 |

### Intensificación VI: Robótica

|       |                      |     |   |   |   |
|-------|----------------------|-----|---|---|---|
| 14670 | Robótica Móvil       | 3 B | 3 | 3 | 6 |
| 14671 | Robótica Inteligente | 4 A | 3 | 3 | 6 |
| 14672 | Robótica Aérea       | 4 A | 3 | 3 | 6 |

# Asignatura del área de Ingeniería de Sistemas y Automática



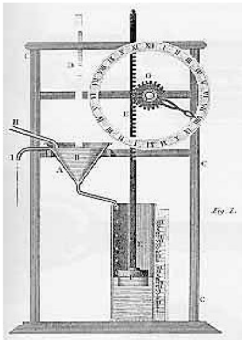
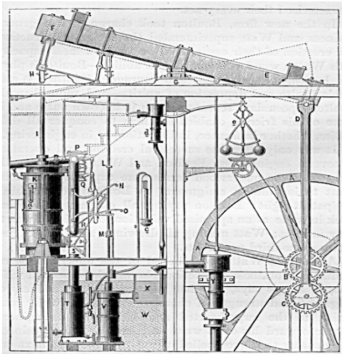
# Asignatura del área de Ingeniería de Sistemas y Automática

Está presente en infinidad de aplicaciones:

- robótica (movimiento de articulaciones, seguimiento de trayectorias,...)
- aeroespacial (sistemas de control de vuelo, drones,...)
- automatización de procesos de producción, plantas de procesos industriales,...
- vehículo autónomo y automoción (sistemas de encendido electrónico, suspensión activa, control de ruido, emisión de gases,...)
- Bioingeniería (páncreas artificial,...)
- ...

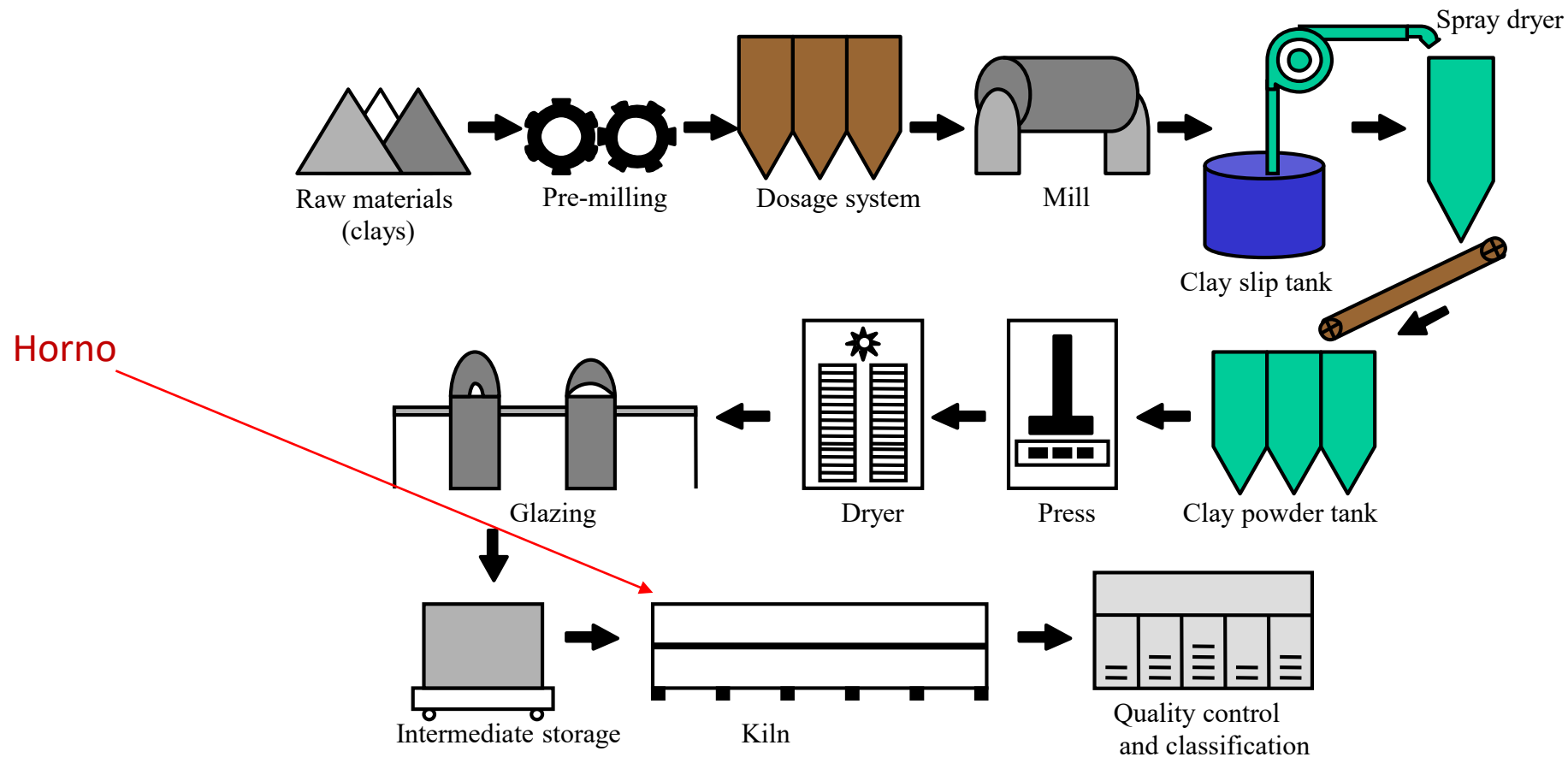
*Control is a hidden technology, it has no body, but it has soul. K.J. Aström*

# Evolución histórica

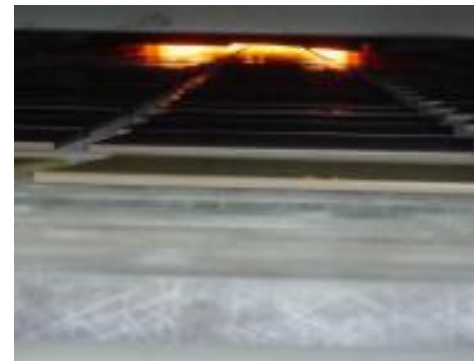
| Orígenes<br>(300 b.C. – 1800)                                                                                                   | Pre-clásico<br>(1800 – 1940)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Clásico<br>(1940 – 1960)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Moderno<br>(1960 – 1980)                                                                                                               | Reciente<br>(1980 – )                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>Teoría de ecuaciones diferenciales</p> <p>Estabilidad del regulador de Watt (Maxwell, 1868)</p> <p>Test algebraico de estabilidad (Routh, 1877; Hurwitz, 1895)</p> <p>Cálculo operacional (Heaviside, 1887)</p> <p>Estabilidad de ecuacionesdiferenciales no lineales (Lyapunov, 1892)</p> <p>Giróscopo (Sperry, 1910)</p> <p>PID (Minorsky, 1922)</p> <p>Teléfono y comunicaciones: Métodos en frecuencia (Black, Nyquist,..)</p> | <p>Teoría de servosistemas</p> <p>Margen de fase y ganancia (Bode)</p> <p>Reglas sintonización PID (Ziegler and Nichols, 1947)</p> <p>Lugar de las raíces (Evans, 1948)</p> <p>Sistemas estocásticos (Kolmogorov, 1941)</p> <p>Muestreo (Shannon, 1948)</p> <p>Primer computador (Von Neumann)</p> <p>Transformada Z (Salzer)</p> | <p>Control no lineal</p> <p>Control óptimo</p> <p>Sistemas discretos</p> <p>Control basado en computador</p> <p>(Carrera espacial)</p> | <p>Control robusto</p> <p>Control adaptativo</p> <p>Control no lineal geométrico</p> <p>Control predictivo</p> <p>Control borroso</p> <p>Redes neuronales</p> <p>Sistemas expertos</p> <p>Desigualdades lineales matriciales</p> <p>....</p> <p>“Automática Básica”</p> <p>“Técnicas de Control”</p> |
| <p>Reloj de agua<br/>Ktesibios (270 b.C)</p>  | <p>Máquina de vapor<br/>J. Watt (1769)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Ejemplo de aplicación en un entorno industrial

## Sistema de producción cerámica



## Ejemplo de aplicación en un entorno industrial

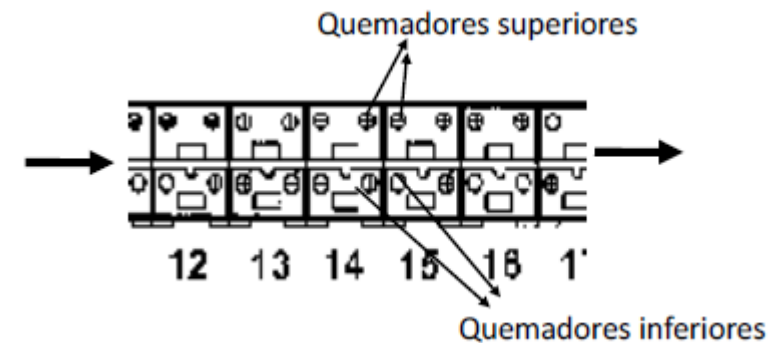
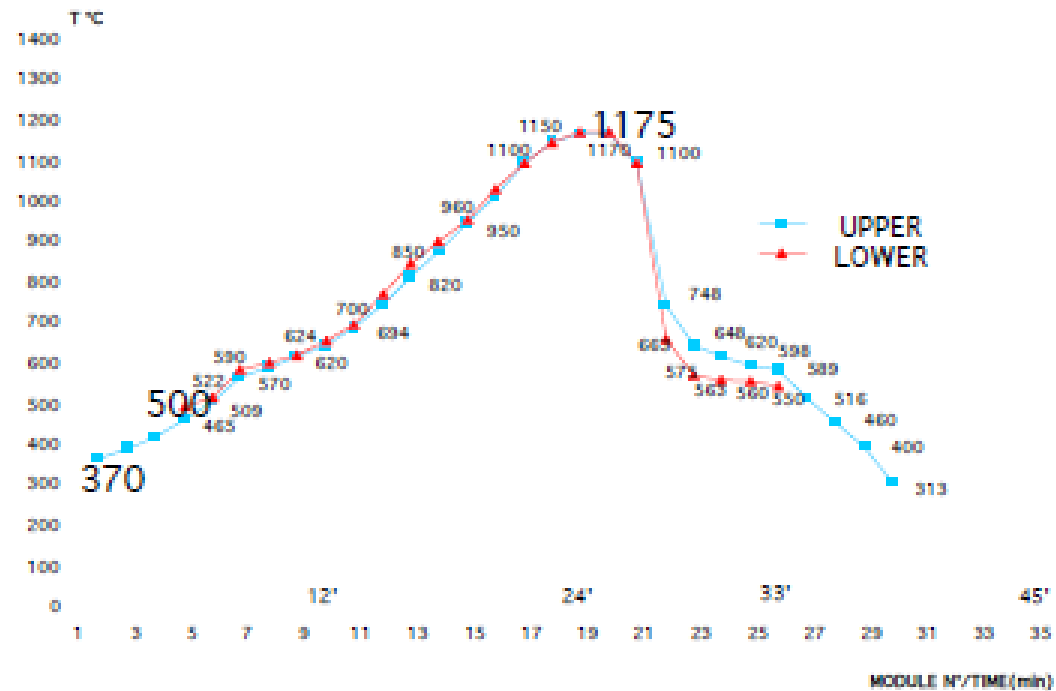


Horno de  
producción de  
cerámica

# Ejemplo de aplicación en un entorno industrial

Horno de producción de cerámica:

Curva de temperatura de cocción (45')



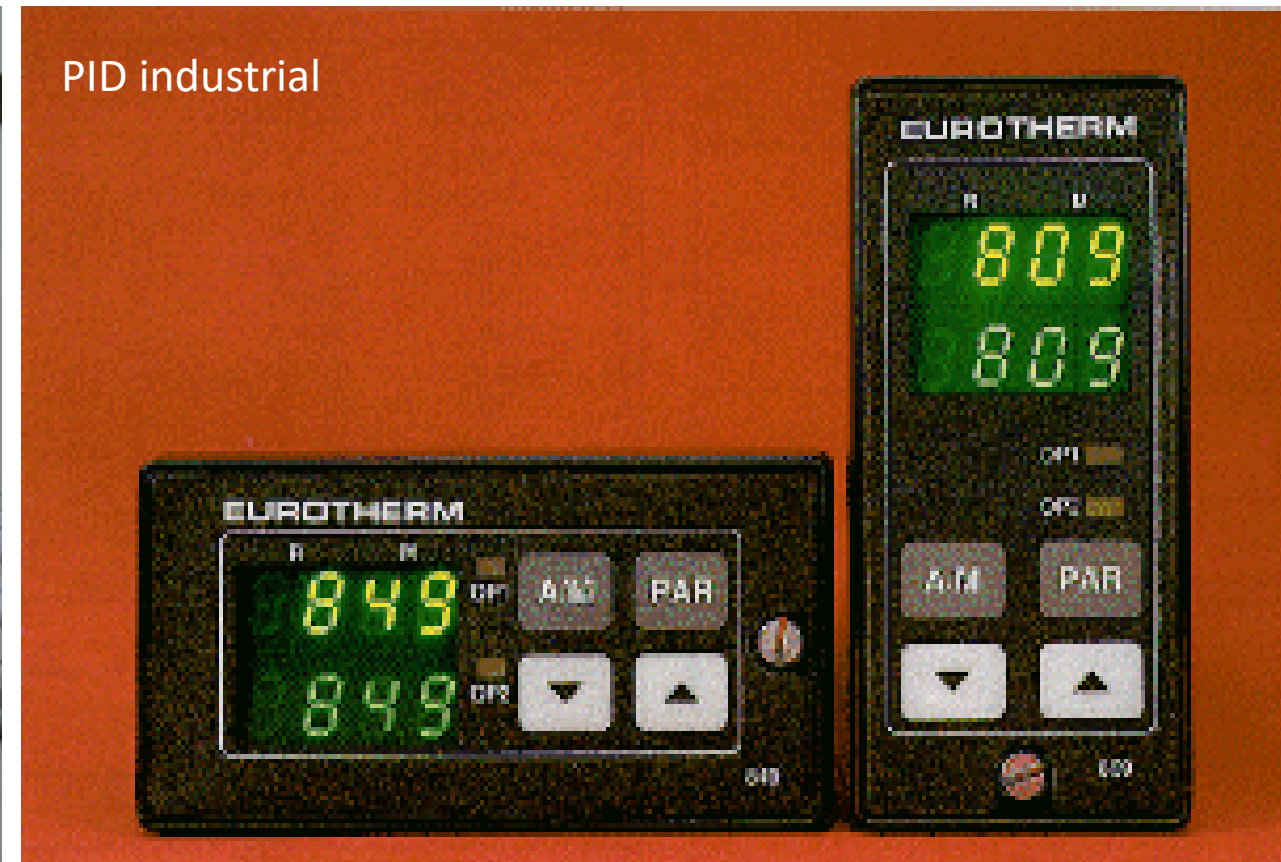
# Ejemplo de aplicación en un entorno industrial

## Control del proceso

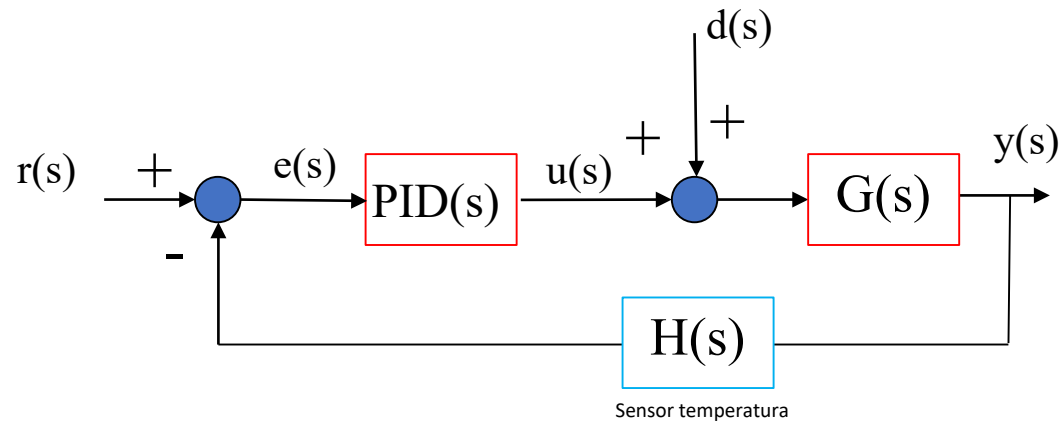


Panel de control

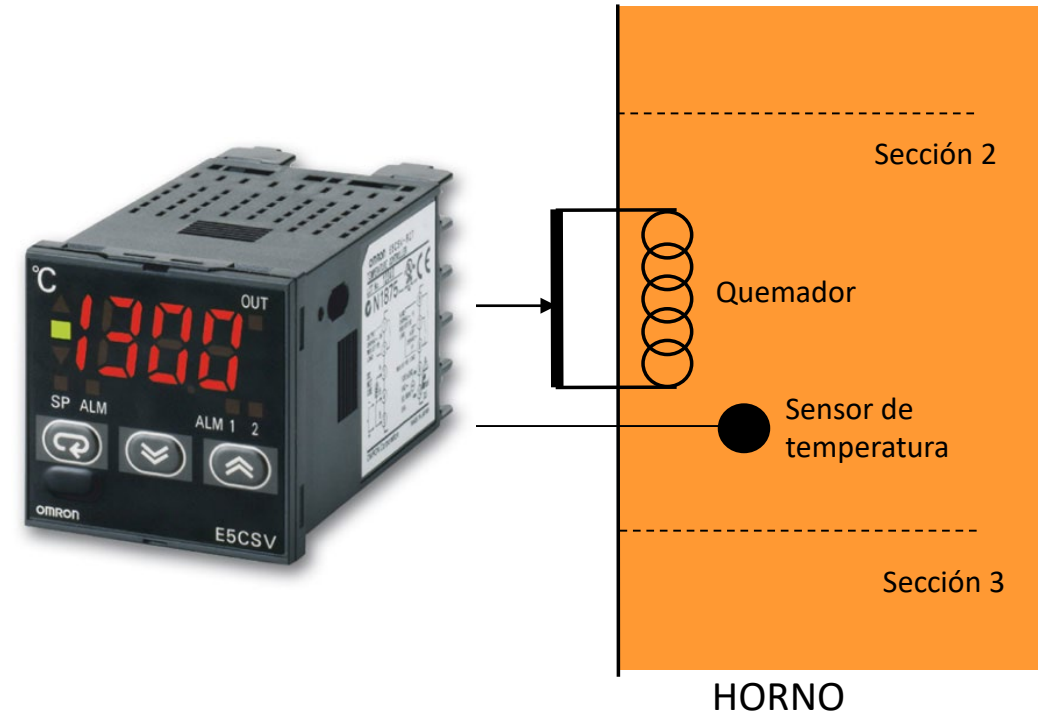
## PID industrial



# Diseño de reguladores PID



$$u(t) = K_p \left\{ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right\}$$



¿Cómo ajustamos las constantes del regulador?

# Diseño e implementación de reguladores PID

$$u(t) = K_p \left\{ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right\}$$

Transformada de Laplace  
del regulador tipo PID



$$G_{PID}(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_p}{T_i} \frac{1}{s} + K_p T_d s$$

Transformada de Laplace forma PD-PI

$$G_{PD-PI}(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p' (1 + T_d' s) \left( \frac{T_i' s + 1}{T_i' s} \right)$$

Diseño en el  
Lugar de las  
Raíces

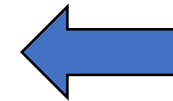


$$K_p = K_p' \left( 1 + \frac{T_d'}{T_i'} \right)$$

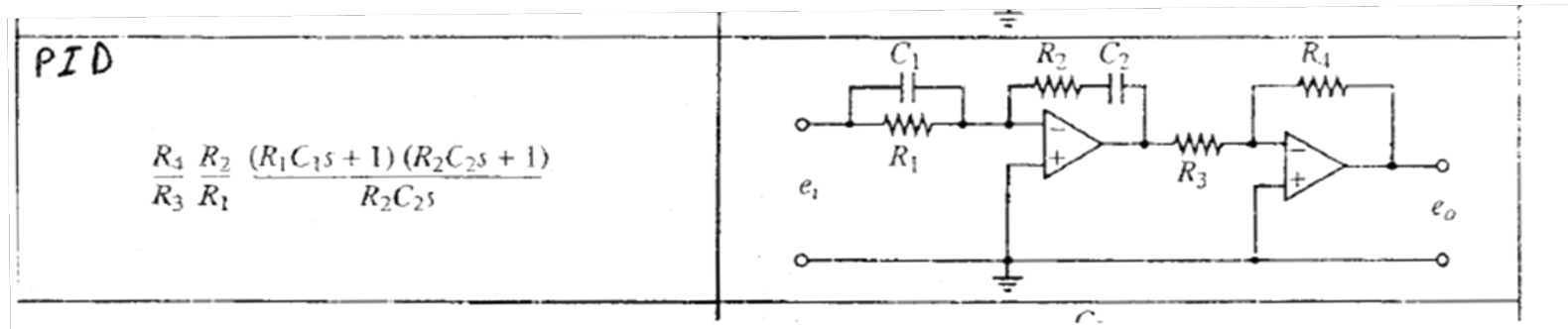
$$T_i = T_i' \left( 1 + \frac{T_d'}{T_i'} \right)$$

$$T_d = T_d' \left( \frac{1}{1 + \frac{T_d'}{T_i'}} \right)$$

Representaciones  
equivalentes



# Diseño e implementación de reguladores PID



Implementación analógica de un PID



PID industrial



Computador

# Automática Básica

En *Automática Básica* aprendisteis:

- Herramientas para analizar el comportamiento de un sistema lineal
- Modelos, Laplace, función de transferencia, polos/ceros, lugar de las raíces,..
- Los principios del control por realimentación
- Cómo definir especificaciones del sistema a controlar
- Cómo diseñar un controlador (PID) para cumplir con las especificaciones definidas

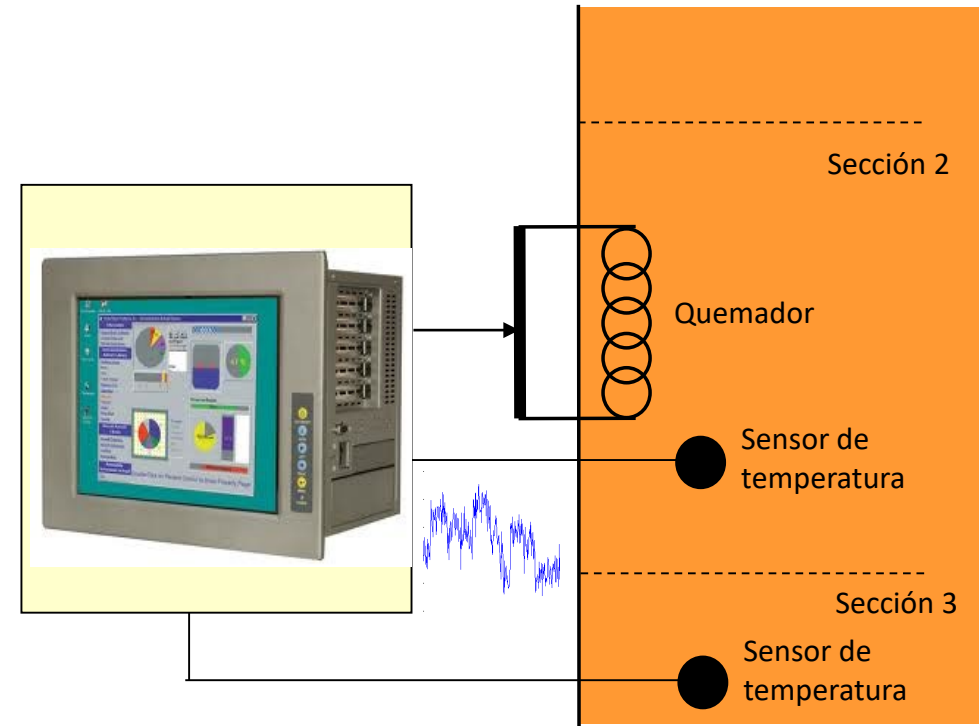
$$u(t) = K_p \left\{ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right\}$$

# Técnicas de Control

OBJETIVO: Diseño e implementación digital de estructuras de control avanzadas.

Usar una **computadora** permite una mayor versatilidad de las estructuras de control:

- Reguladores con dos grados de libertad
- Control en Cascada
- Control por Prealimentación
- Predictor de Smith
- ...



# Técnicas de Control

La asignatura está concebida para ser una prolongación natural de la asignatura Automática Básica y servir para el estudio de conceptos más avanzados.

En Técnicas de Control se verá:

- **Estructuras de control avanzadas** que mitiguen la presencia de perturbaciones y retardos temporales.
- Implementación de reguladores **discretos** en computador.
- **Estudio en frecuencia** del sistema de control para ver cómo su rendimiento puede verse afectado ante perturbaciones y ruido de medida y/o proceso. Definir unos índices de robustez del sistema diseñado (poder asegurar la estabilidad, dentro de unos rangos de incertidumbre de modelado).

# Temario de la asignatura

## 1. Estructuras de control avanzadas

1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia.
2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)
3. Estructuras de control para mejorar el rechazo de perturbaciones: Control en Cascada y Control por Prealimentación.
4. Retardos de tiempo en sistemas lineales: Aproximación de Padè y Predictor de Smith

## 2. Implementación discreta de reguladores

1. Muestreo y reconstrucción de señales.
2. Transformada Z y función de transferencia discreta.
3. Discretización de reguladores e implementación de reguladores PID discretizados

## 3. Estudio frecuencial de sistemas

1. Respuesta en frecuencia. Régimen permanente ante entrada senoidal.
2. Identificación de una función de transferencia a partir del diagrama de Bode.
3. Criterio de estabilidad de Nyquist. Margen de fase y margen de ganancia.
4. Diagrama de Bode. Análisis de bucle cerrado; márgenes de estabilidad y errores en régimen permanente.
5. Introducción al diseño en frecuencia.

**Teoría en aula:** Lunes de 10:00h a 11:30h y jueves de 10:30h a 12:30h (aula N22)

# Prácticas de laboratorio

- P1: Repaso de conceptos de automática
- P2: Estructuras avanzadas de control I
- P3: Estructuras avanzadas de control II
- P4: Discretización de sistemas continuos
- P5 Control por computador de un motor de CC
- P6: Respuesta en frecuencia de sistemas

Adicionalmente, 1 sesión de recuperación (solo con justificante de no asistencia).

Consultar horarios en Poliformat/recursos/carpeta de prácticas.

Programa a utilizar: MATLAB. Disponible en el laboratorio. Si se desea instalar Matlab en el computador personal darse de alta con usuario y contraseña e instalar el programa o usar la versión online o Polilabs: <https://es.mathworks.com/academia/tah-support-program/eligibility.html>

Prácticas en **laboratorio Columbrete**s (3ª planta, edificio 7E, ETSID).

# Evaluación de Prácticas de laboratorio

## Evaluación de prácticas (20% de la nota final):

- ✓ Prácticas realizadas en parejas.
- ✓ Se realizará un total de 3 tests para la evaluación de las 6 sesiones de prácticas (en sesiones P3, P5 y P6)
- ✓ La memoria de la práctica se sube individualmente a Tareas de Poliformat al final de cada sesión.
- ✓ Las notas se publican cuando todos los grupos han realizado el test de cada práctica.
- ✓ La sesión de recuperación no es para recuperar prácticas con nota suspendida en el test, sino para realizar la sesión en caso de que no se haya podido asistir por causa justificada en su día.
- ✓ Se convalidarán únicamente las prácticas del curso 2025-2026 (enviar un email a [jbondia@isa.upv.es](mailto:jbondia@isa.upv.es))

| Semana | Tema                                        | Laboratorio                          |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1      | UT1: Estructuras de control avanzadas       |                                      |
| 2      | UT1: Estructuras de control avanzadas       | P1<br>(23/09; 16/09; 18/09)          |
| 3      | UT1: Estructuras de control avanzadas       |                                      |
| 4      | UT1: Estructuras de control avanzadas       | P2<br>(7/10, 30/09; 2/10)            |
| 5      | UT1: Estructuras de control avanzadas       |                                      |
| 6      | UT1: Estructuras de control avanzadas       | P3<br>(21/10, 14/10; 23/10)          |
| 7      | UT2: Implementación discreta de reguladores |                                      |
| 8      | UT2: Implementación discreta de reguladores | P4<br>(4/11, 28/10; 06/11)           |
| 9      | UT2: Implementación discreta de reguladores |                                      |
| 10     | UT3: Estudio frecuencial de sistemas        | P5<br>(18/11, 11/11; 20/11 )         |
| 11     | UT3: Estudio frecuencial de sistemas        |                                      |
| 12     | UT3: Estudio frecuencial de sistemas        | P6<br>(2/12, 25/11; 04/12)           |
| 13     | UT3: Estudio frecuencial de sistemas        |                                      |
| 14     | UT3: Estudio frecuencial de sistemas        | Recuperación<br>(16/12, 9/12; 18/12) |
| 15     | UT3: Estudio frecuencial de sistemas        |                                      |

# Planificación temporal

| 2026 - SEPTIEMBRE |                                                                      |              |               |              |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------|---------|
| LUNES             | MARTES                                                               | MIÉRCOLES    | JUEVES        | VIERNES      | SABADO  | DOMINGO |
|                   | 1-sep.                                                               | 2-sep.       | 3-sep.        | 4-sep.       | 5-sep.  | 6-sep.  |
| 7-sep. (1)        | 8-sep. (1)                                                           | 9-sep. (1)   | 10-sep. (1)   | 11-sep. (1)  | 12-sep. | 13-sep. |
| 14-sep. (2)       | 15-sep. (2)                                                          | 16-sep. (2)  | 17-sep. (2)   | 18-sep. (2)  | 19-sep. | 20-sep. |
| 21-sep. (3)       | 22-sep. (3)                                                          | 23-sep. (3)  | 24-sep. (3)   | 25-sep. (3)  | 26-sep. | 27-sep. |
| 28-sep. (4)       | 29-sep. (4)                                                          | 30-sep. (4)  |               |              |         |         |
| 2026 - OCTUBRE    |                                                                      |              |               |              |         |         |
| LUNES             | MARTES                                                               | MIÉRCOLES    | JUEVES        | VIERNES      | SABADO  | DOMINGO |
|                   |                                                                      |              | 1-oct. (4)    | 2-oct. (4)   | 3-oct.  | 4-oct.  |
| 5-oct. (5)        | 6-oct. (5)                                                           | 7-oct. (5)   | 8-oct. (5)    | 9-oct.       | 10-oct. | 11-oct. |
| 12-oct.           | 13-oct. (6)                                                          | 14-oct. (6)  | 15-oct. (6)   | 16-oct. (6)  | 17-oct. | 18-oct. |
| 19-oct. (6)       | 20-oct. (7)                                                          | 21-oct. (7)  | 22-oct. (7)   | 23-oct. (6)  | 24-oct. | 25-oct. |
| 26-oct. (7)       | 27-oct. (8)                                                          | 28-oct. (8)  | 29-oct. (8)   | 30-oct. (7)  | 31-oct. |         |
| 2026 - NOVIEMBRE  |                                                                      |              |               |              |         |         |
| LUNES             | MARTES                                                               | MIÉRCOLES    | JUEVES        | VIERNES      | SABADO  | DOMINGO |
|                   |                                                                      |              |               |              |         | 1-nov.  |
| 2-nov. (8)        | 3-nov. (9)                                                           | 4-nov. (9)   | 5-nov. (9)    | 6-nov. (8)   | 7-nov.  | 8-nov.  |
| 9-nov. (9)        | 10-nov. (10)                                                         | 11-nov. (10) | 12-nov. (10)  | 13-nov. (9)  | 14-nov. | 15-nov. |
| 16-nov. (10)      | 17-nov. (11)                                                         | 18-nov. (11) | 19-nov. (11)  | 20-nov. (10) | 21-nov. | 22-nov. |
| 23-nov. (11)      | 24-nov. (12)                                                         | 25-nov. (12) | 26-nov. (12)  | 27-nov. (11) | 28-nov. | 29-nov. |
| 30-nov. (12)      |                                                                      |              |               |              |         |         |
| 2026 - DICIEMBRE  |                                                                      |              |               |              |         |         |
| LUNES             | MARTES                                                               | MIÉRCOLES    | JUEVES        | VIERNES      | SABADO  | DOMINGO |
|                   | 1-dic. (13)                                                          | 2-dic. (13)  | 3-dic. (13)   | 4-dic. (12)  | 5-dic.  | 6-dic.  |
| 7-dic.            | 8-dic.                                                               | 9-dic. (14)  | 10-dic. (14)  | 11-dic. (13) | 12-dic. | 13-dic. |
| 14-dic. (13)      | 15-dic. (14)                                                         | 16-dic. (15) | 17-dic. (15)  | 18-dic. (14) | 19-dic. | 20-dic. |
| 21-dic. (14)      | 22-dic. (15)                                                         | 23-dic.      | 24-dic.       | 25-dic.      | 26-dic. | 27-dic. |
| 28-dic.           | 29-dic.                                                              | 30-dic.      | 31-dic.       |              |         |         |
| 2027 - ENERO      |                                                                      |              |               |              |         |         |
| LUNES             | MARTES                                                               | MIÉRCOLES    | JUEVES        | VIERNES      | SABADO  | DOMINGO |
|                   |                                                                      |              |               | 1-ene.       | 2-ene.  | 3-ene.  |
| 4-ene.            | 5-ene.                                                               | 6-ene.       | 7-ene. (L-15) | 8-ene. (15)  | 9-ene.  | 10-ene. |
| 11-ene.           | 12-ene.                                                              | 13-ene.      | 14-ene.       | 15-ene.      | 16-ene. | 17-ene. |
| 18-ene.           | 19-ene.                                                              | 20-ene.      | 21-ene.       | 22-ene.      | 23-ene. | 24-ene. |
| 25-ene.           | 26-ene.                                                              | 27-ene.      | 28-ene.       | 29-ene.      | 30-ene. | 31-ene. |
| x                 | Día LECTIVO CON clase regular y CON posibilidad de evaluación        |              |               |              |         |         |
| x                 | Día NO LECTIVO SIN clase regular, pero CON posibilidad de evaluación |              |               |              |         |         |
| x                 | Día NO LECTIVO SIN evaluación o día de VACACIONES para alumnado      |              |               |              |         |         |

| Semana | Tema                                               | Laboratorio                          |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1      | <b>UT1: Estructuras de control avanzadas</b>       |                                      |
| 2      | UT1: Estructuras de control avanzadas              | P1<br>(23/09; 16/09; 18/09)          |
| 3      | UT1: Estructuras de control avanzadas              |                                      |
| 4      | UT1: Estructuras de control avanzadas              | P2<br>(7/10, 30/09; 2/10)            |
| 5      | UT1: Estructuras de control avanzadas              |                                      |
| 6      | UT1: Estructuras de control avanzadas              | P3<br>(21/10, 14/10; 23/10)          |
| 7      | <b>UT2: Implementación discreta de reguladores</b> |                                      |
| 8      | UT2: Implementación discreta de reguladores        | P4<br>(4/11, 28/10; 06/11)           |
| 9      | UT2: Implementación discreta de reguladores        |                                      |
| 10     | <b>UT3: Estudio frecuencial de sistemas</b>        | P5<br>(18/11, 11/11; 20/11 )         |
| 11     | UT3: Estudio frecuencial de sistemas               |                                      |
| 12     | UT3: Estudio frecuencial de sistemas               | P6<br>(2/12, 25/11; 04/12)           |
| 13     | UT3: Estudio frecuencial de sistemas               |                                      |
| 14     | UT3: Estudio frecuencial de sistemas               | Recuperación<br>(16/12, 9/12; 18/12) |
| 15     | UT3: Estudio frecuencial de sistemas               |                                      |

# Evaluación

Primer parcial: UT1 y UT2

26 de noviembre, 12:30

Segundo parcial: UT3

19 de enero, 11:30

FINAL

29 de enero, 8:00

# Evaluación de la asignatura

Ver apartado de Evaluación en la Guía Docente.

**Nota final:** 2 tests de 10 cuestiones cada uno (20%) + 2 exámenes parciales con ejercicios (60%) + 3 tests de evaluación de prácticas (20%).

## Evaluación de teoría:

**1er parcial, 26 de noviembre:** Unidades temáticas 1 y 2 (test + examen).

**2º parcial, 19 de enero:** Unidad temática 3 (test + examen).

(1er parcial 60% + 2º parcial 40%)

**Examen final** (recuperación), **29 de enero:** Unidades temáticas 1, 2 y 3 (test + examen).

No se guardan parciales aprobados para el examen final.

Podrán presentarse al examen final alumnos con los parciales aprobados, renunciando con el acto de presentación a la nota conseguida en los parciales, prevaleciendo la nota del final.

# Revisión de conceptos básicos



# Modelos

- ¿Qué es un modelo?
- ¿Qué es un modelo lineal?
- ¿Qué es un modelo invariante en el tiempo?
- ¿Qué es un modelo linealizado?

## Modelo de un sistema masa-muelle-amortiguador

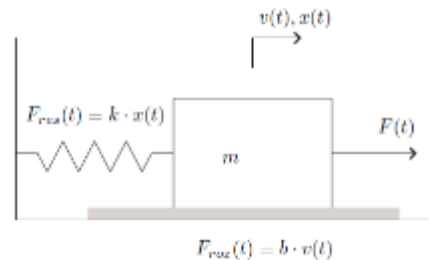


Figura 1.3: Sistema masa-resorte.

Un modelo de de la evolución de la posición  $x(t)$  en este sistema (que se encuentra habitualmente en los cursos de Física) está dado por la ecuación diferencial

$$m \cdot \ddot{x}(t) + b \cdot \dot{x}(t) + k \cdot x(t) = F(t) \quad (1.6)$$

Aunque hay sólo una variable ( $x(t)$ ), debido a la presencia de la derivada segunda, el sistema es en realidad de segundo orden.

# Modelos

- ¿Qué es un modelo?
- ¿Qué es un modelo lineal?
- ¿Qué es un modelo invariante en el tiempo?
- ¿Qué es un modelo linealizado?

## Proceso de linealización

- Función no lineal:  $y = f(x, u)$
- Punto de funcionamiento (dado  $u^0, x^0$ ):  $y^0 = f(x^0, u^0)$

$$\Delta y = y - y^0; \quad \Delta x = x - x^0; \quad \Delta u = u - u^0$$

$$y - y^0 = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_0 \cdot \Delta x + \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \right|_0 \cdot \Delta u$$

$$\Delta y = a \cdot \Delta x + b \cdot \Delta u$$

# Funciones de transferencia

- ¿Qué es respuesta libre y forzada?
- ¿Por qué la transformada de Laplace es útil?
- ¿Qué es una función de transferencia?
- ¿Qué es un cero y un polo? ¿Por qué son importantes?

Obtención de la función de transferencia:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

$$[s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0] \cdot y(s) = [s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0] \cdot u(s)$$

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0}{s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0}$$

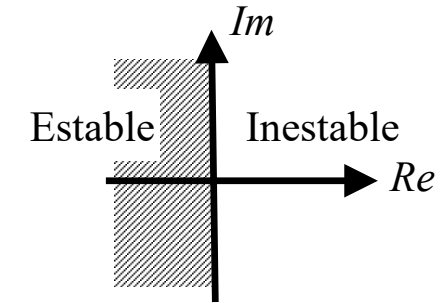


$$G(s) = \frac{\prod_{j=0}^m (s + z_j)}{\prod_{i=1}^n (s + p_i)}$$

# Estabilidad. Sistemas de primer y segundo orden

$$G(s) = \frac{K}{\tau \cdot s + 1}$$

$$G(s) = \frac{K \cdot \omega_n}{s^2 + 2\xi \cdot \omega_n s + \omega_n^2}$$



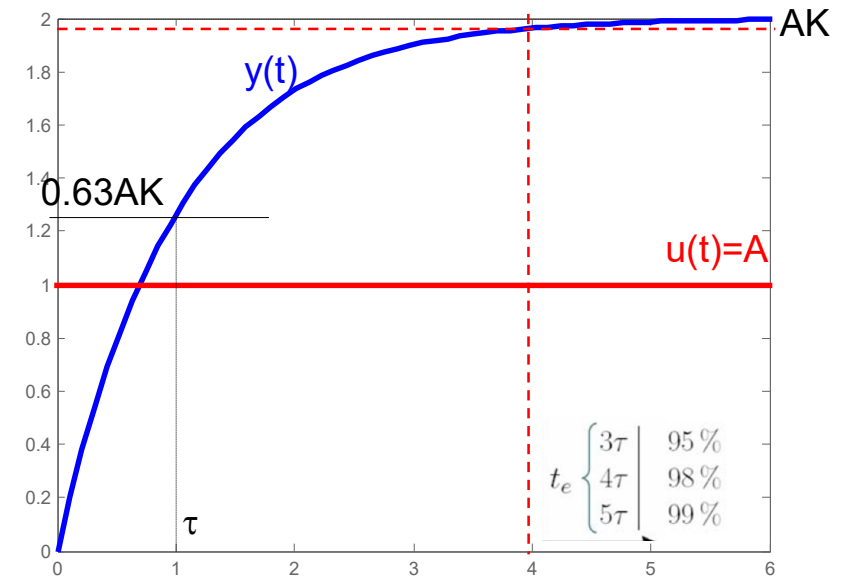
- ¿Qué significa *estable*?
- ¿Qué es el orden de un sistema?
- ¿Qué caracteriza la respuesta de un sistema de primer orden?
- ¿Y de segundo orden?

### • Sistema de 1º Orden:

- $K$ : ganancia estática.
- $\tau$ : constante de tiempo.
- $t_e$ : tiempo de establecimiento.

$$G(s) = \frac{K}{\tau \cdot s + 1}$$

$$K = \frac{y(\infty)}{u(\infty)}$$



### • Sistema de 2º Orden:

- $K$ : ganancia estática.
- $\omega_n$ : frecuencia natural.
- $\omega_p$ : pulsación propia.
- $\xi$ : coeficiente de amortiguamiento.

$\xi = 0$  marginalmente estable.

$0 < \xi < 1$  subamortiguado

$\xi > 1$  sobreamortiguado

- $\delta$ : sobreoscilación.

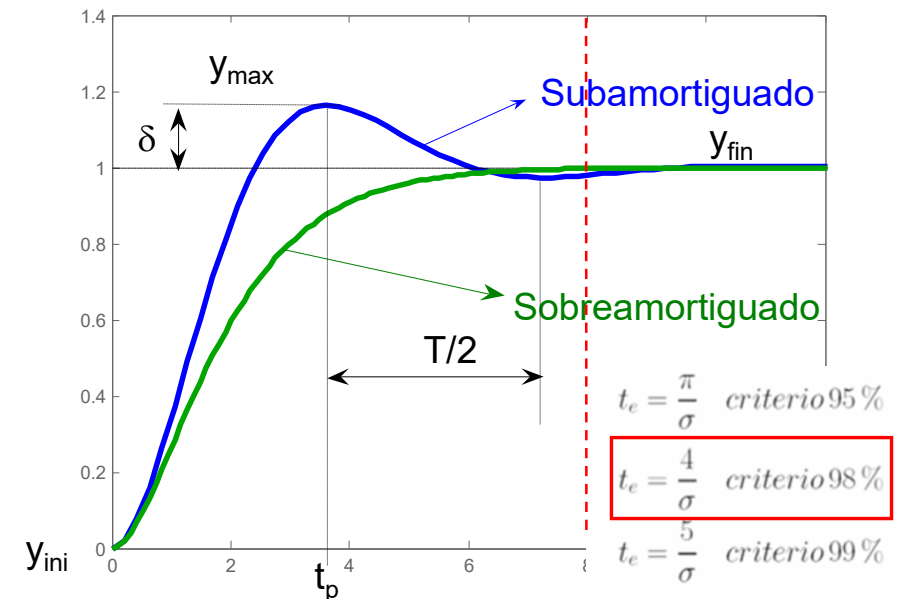
- $t_p$ : tiempo de pico.

$$G(s) = \frac{K \cdot \omega_n}{s^2 + 2\xi \cdot \omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\omega_p = \frac{2\pi}{T} = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$$

$$\delta = \frac{y_{\max} - y_{\text{fin}}}{y_{\text{fin}} - y_{\text{ini}}} = e^{-\left(\frac{\xi \cdot \pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}\right)}$$

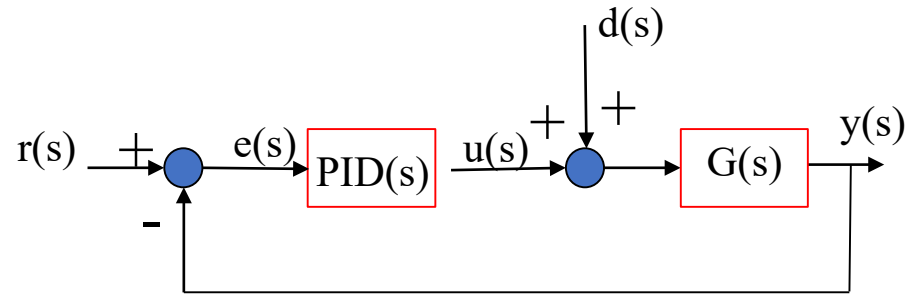
$$t_p = \pi / \omega_p$$



# Control por realimentación

- ¿Por qué es necesaria la realimentación?
- ¿Por qué es útil el lugar de las raíces?
- ¿Cómo se relacionan las especificaciones con el lugar de las raíces?
- ¿Como afecta el controlador al lugar de las raíces?

## Lugar de las raíces



$$M(s) = \frac{y(s)}{r(s)} = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)}$$

$$PID(s)G(s) = k_p k_G \frac{\Pi(s+z)}{\Pi(s+p)}$$

$$1 + k_r k_G \frac{\Pi(s+z)}{\Pi(s+p)} = 1 + k_l \frac{\Pi(s+z)}{\Pi(s+p)}$$

Lugar de las raíces para  $k_l > 0$

$$1 + k_l \frac{\Pi(s+z)}{\Pi(s+p)} = 0$$

Todas las posibles raíces de la ecuación característica para  $k_l > 0$

# Lugar de las raíces

Lugar de las raíces para  $k_l > 0$

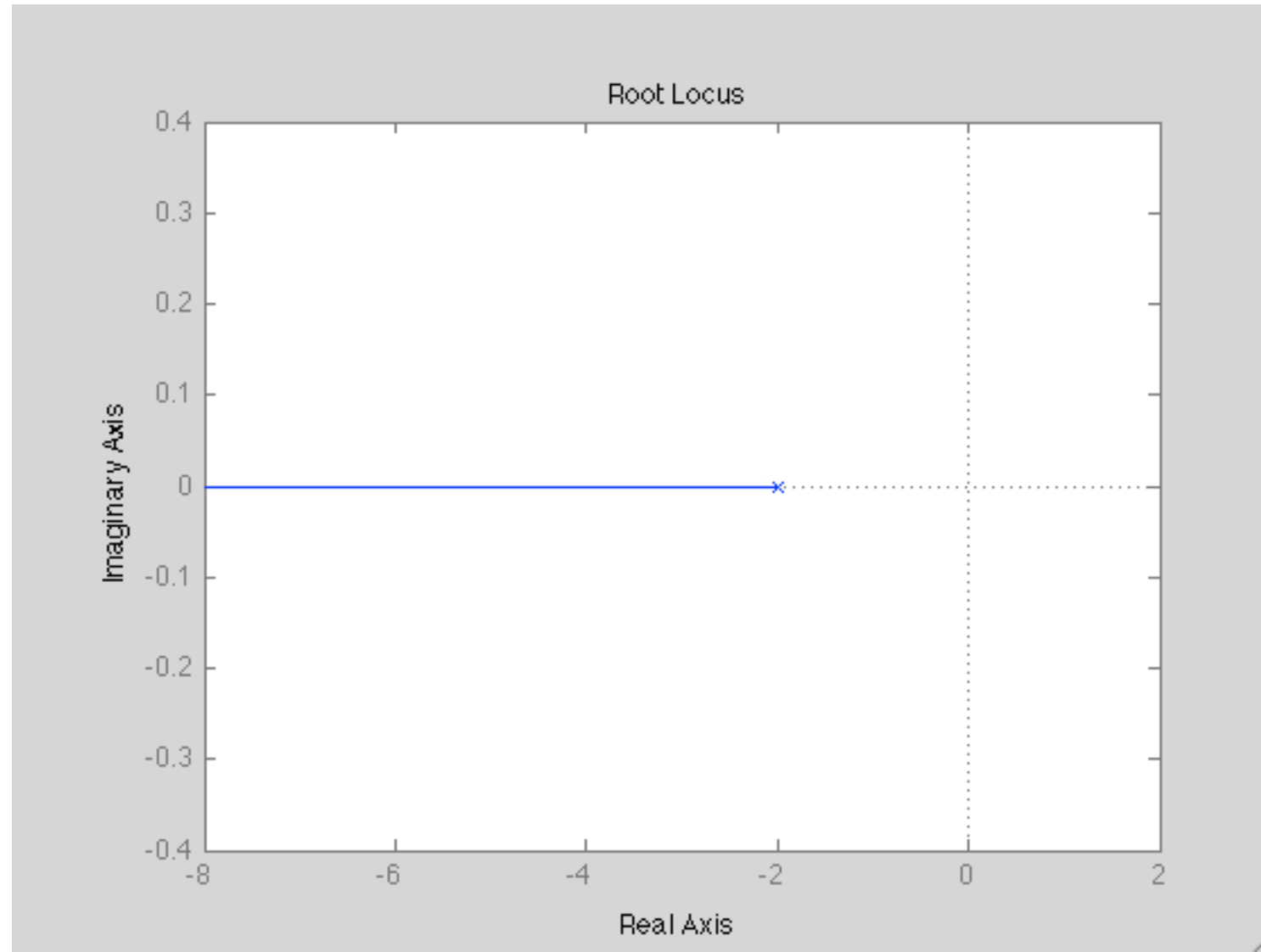
$$1 + k_l \frac{\Pi(s + z)}{\Pi(s + p)} = 0$$

- Función de variable compleja
- El trazado se realiza de forma computacional (numérica)
- Evans, diseño un **método aproximado para el trazado** del L.R
- El método se basa en aplicar una serie de límites, máximos y mínimos (derivadas) a la función (ecuación característica)
- Para sistemas de orden reducido, **es conveniente conocer las bases/reglas básicas de un trazado intuitivo, nos ayudará a comprender la evolución y el diseño de un regulador en el LR.**

## Ejemplos

$$G(s) = \frac{1}{s+2}$$

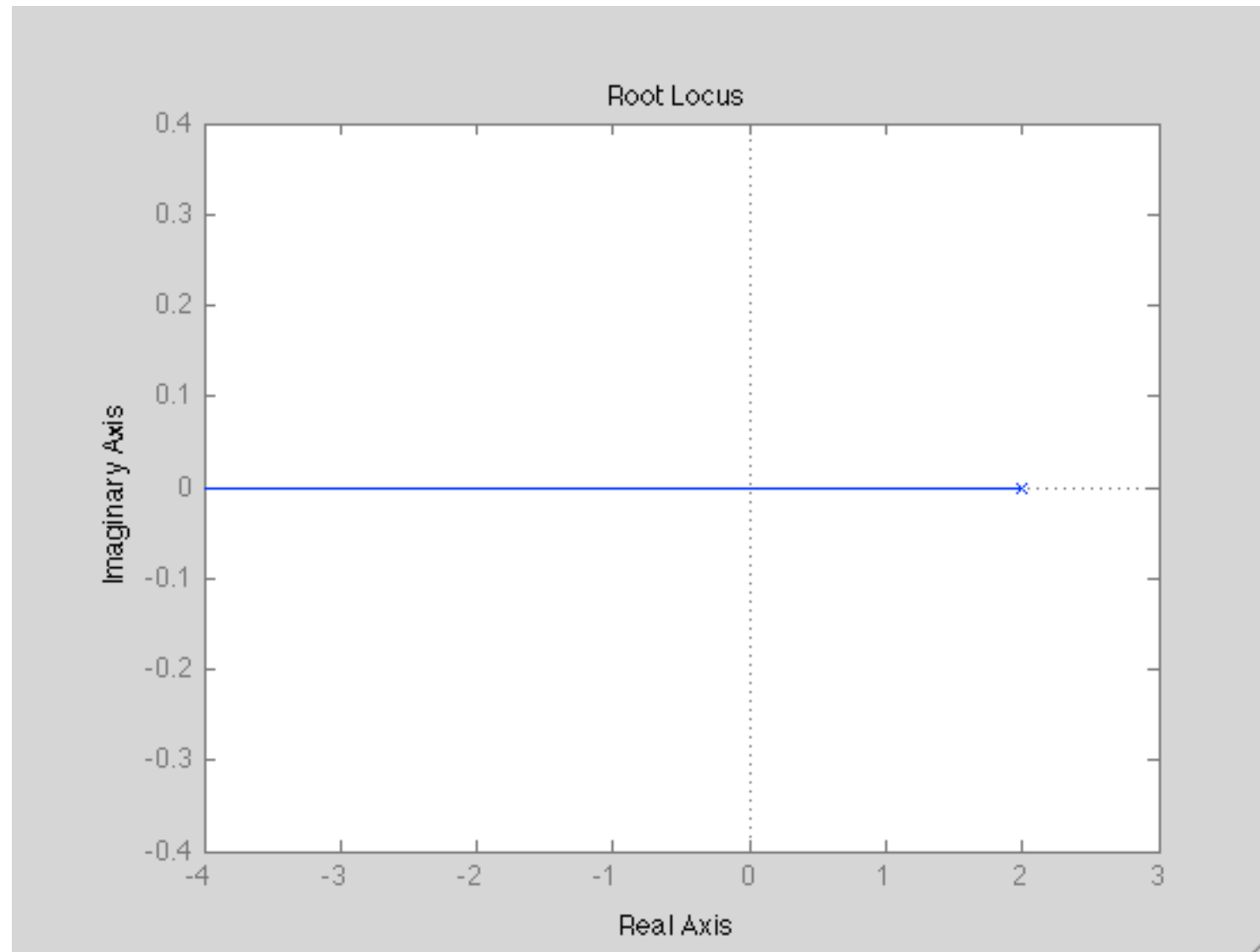
$$1 + k_l \frac{1}{(s+2)} = 0$$



## Ejemplos

$$G(s) = \frac{1}{s-2}$$

$$s - 2 + k_l = 0$$



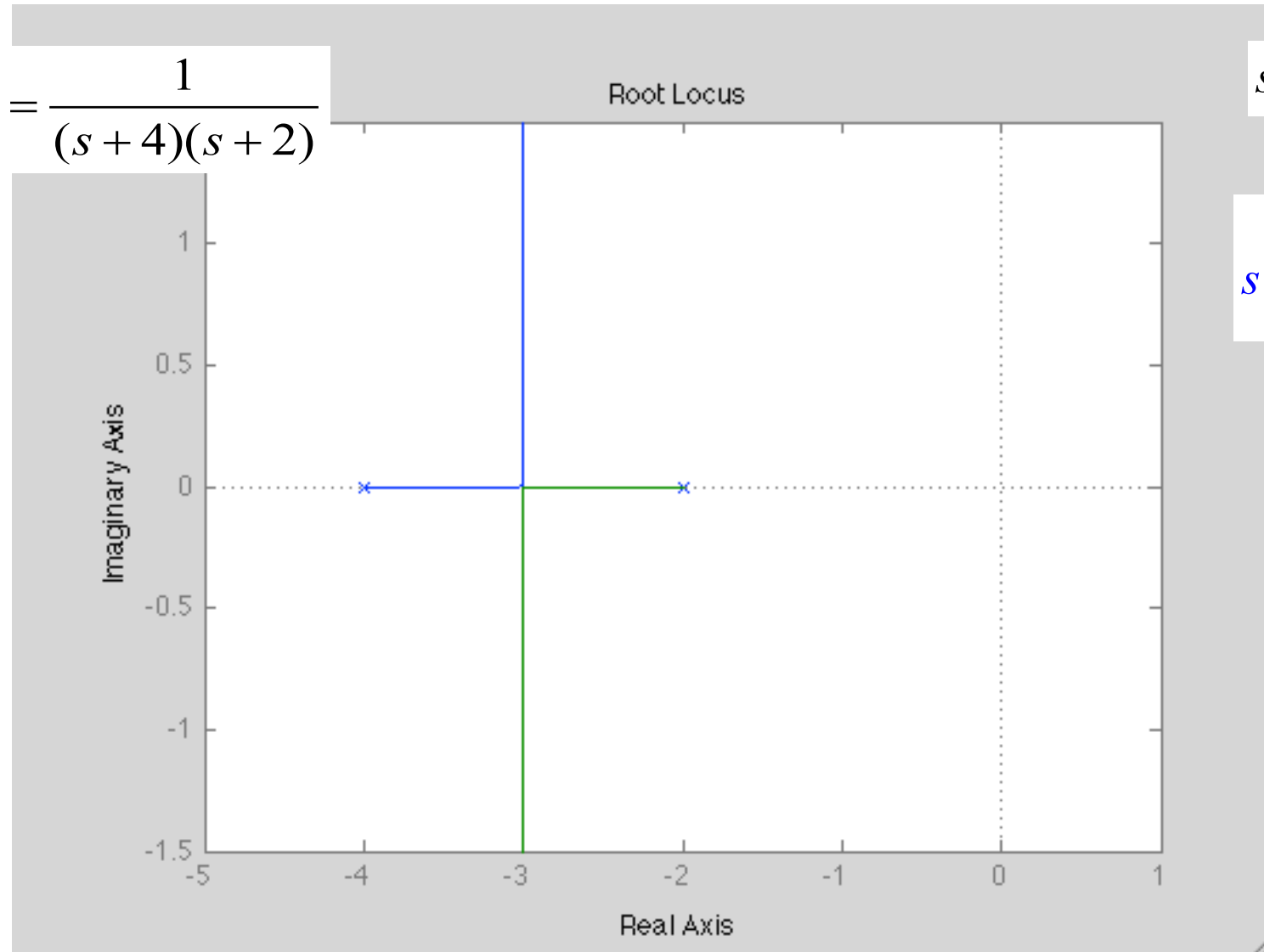
## Ejemplos

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 6s + 8} = \frac{1}{(s + 4)(s + 2)}$$

$$1 + \frac{k}{s^2 + 6s + 8} = 0$$

$$s^2 + 6s + (8 + k) = 0$$

$$s = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 4(8 + k)}}{2}$$

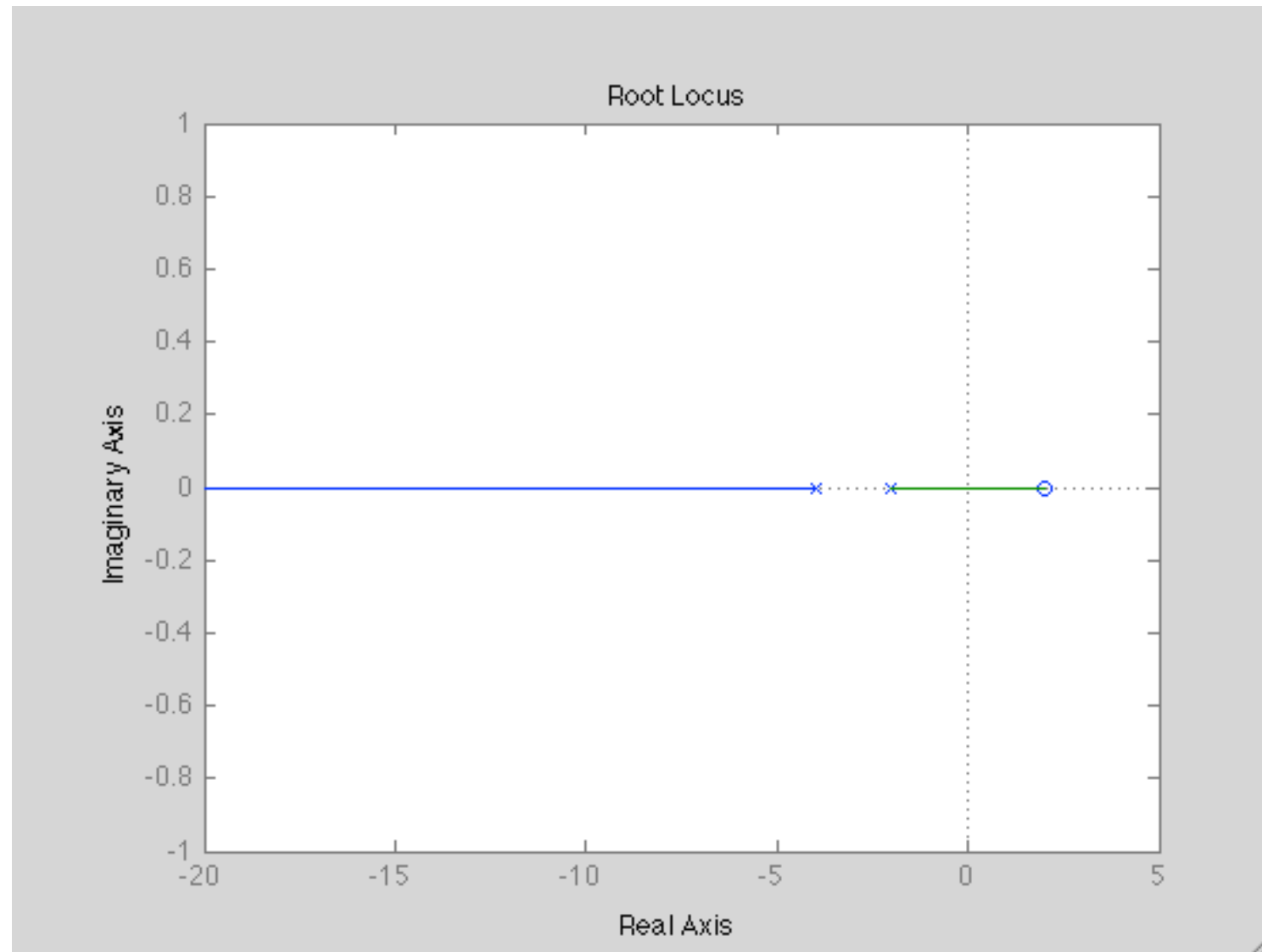


$$s^2 + a_1s + (a_0 + k) = 0$$

$$s = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4(a_0 + k)}}{2}$$

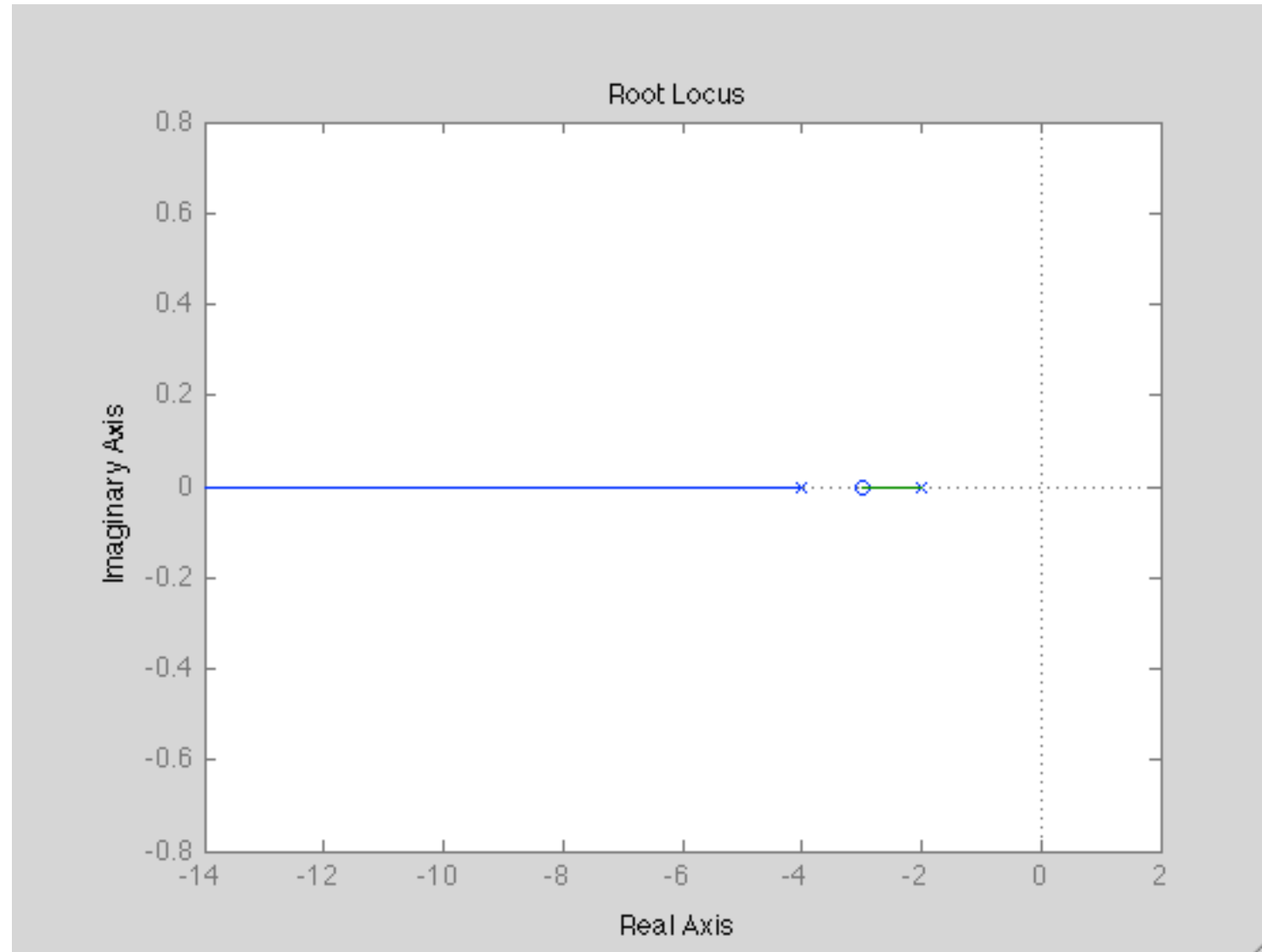
## Ejemplos

$$G(s) = \frac{(s-1)}{(s+4)(s+2)}$$



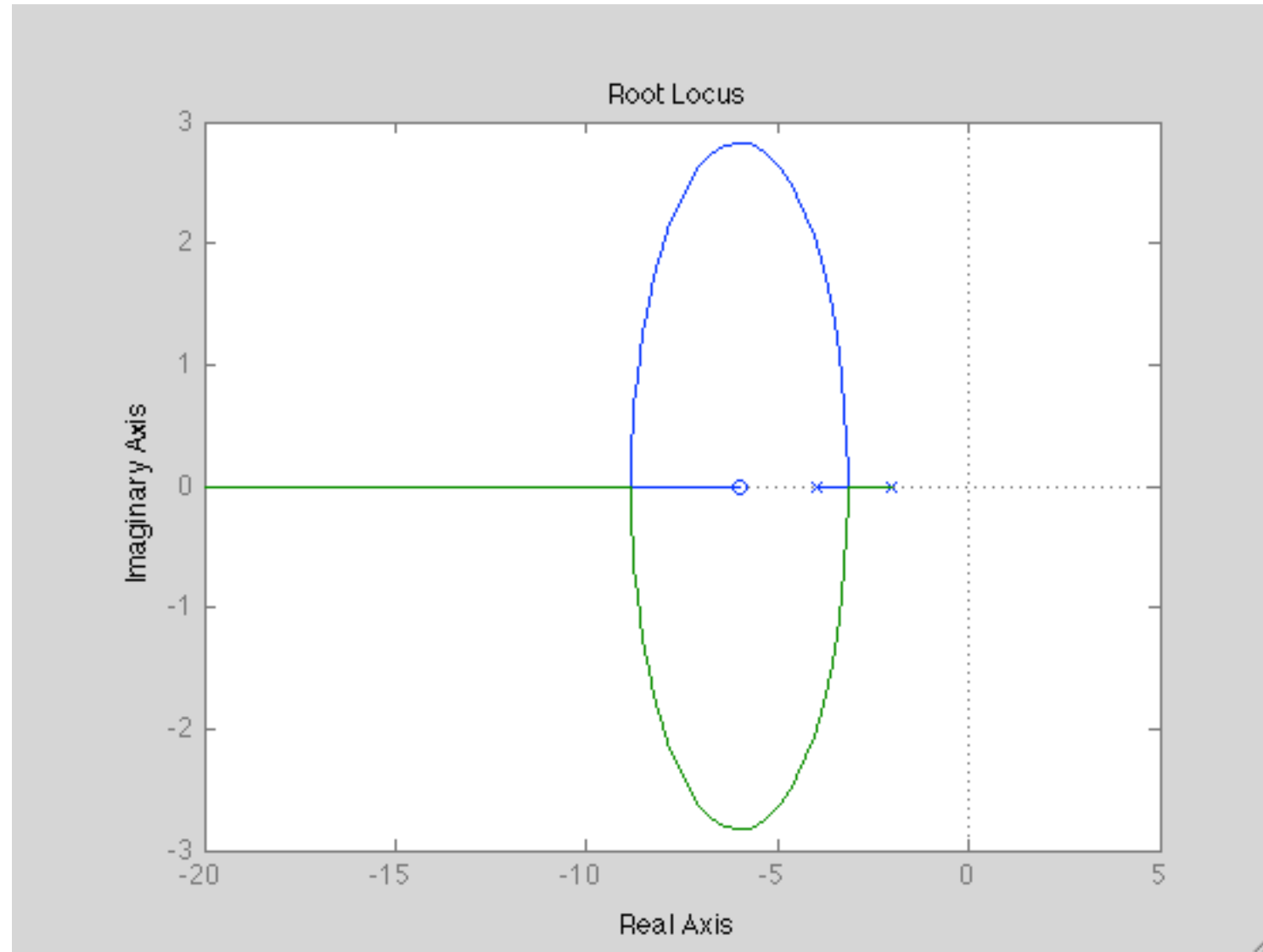
## Ejemplos

$$G(s) = \frac{(s+3)}{(s+4)(s+2)}$$



## Ejemplos

$$G(s) = \frac{(s + 7)}{(s + 4)(s + 2)}$$



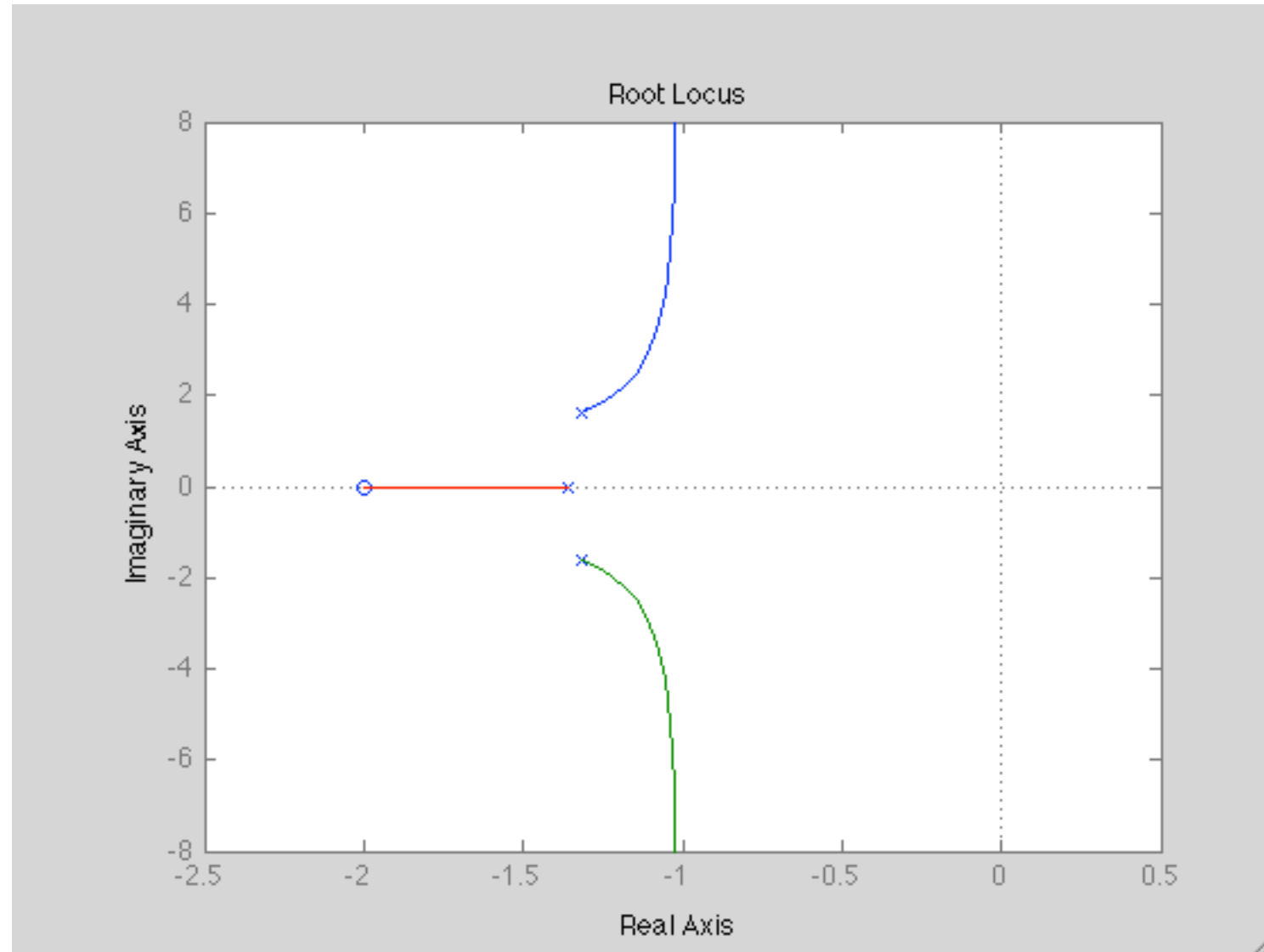
## Ejemplos

$$G(s) = \frac{(s+2)}{(s+1.36)(s^2 + 2.63s + 4.4)}$$

```
>> a=[1 2.63 4.4]; roots(a)
```

```
ans =
```

```
-1.3150 + 1.6343i  
-1.3150 - 1.6343i
```



```
rlocus(tf([1 2],[1 4 8 6]))
```

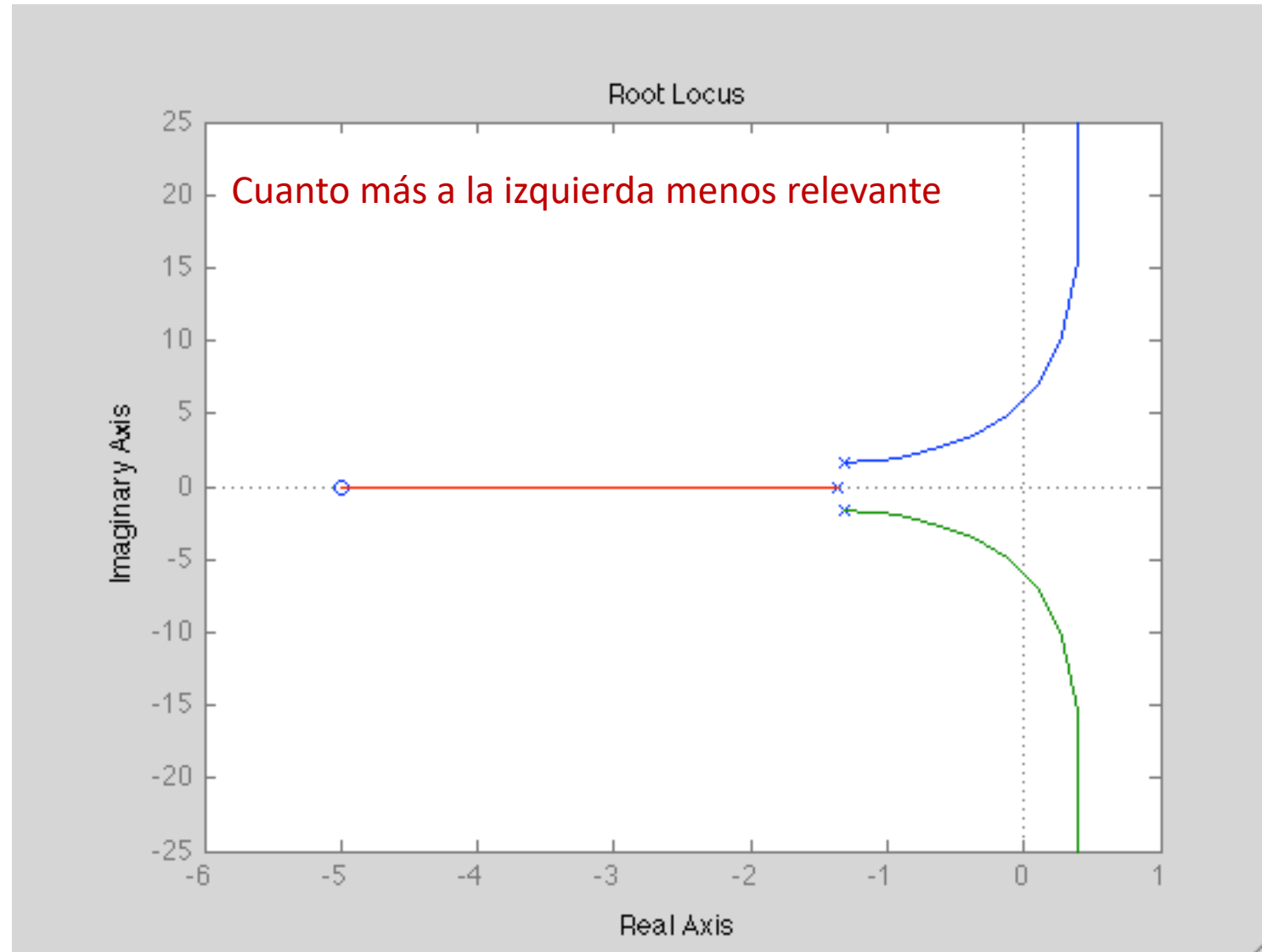
## Ejemplos

$$G(s) = \frac{(s+5)}{(s+1.36)(s^2 + 2.63s + 4.4)}$$

```
>> a=[1 2.63 4.4]; roots(a)
```

```
ans =
```

```
-1.3150 + 1.6343i  
-1.3150 - 1.6343i
```



```
rlocus(tf([1 5],[1 4 8 6]))
```

## Control PID

- ¿Qué es P?
- ¿Qué es I?
- ¿Qué es D?

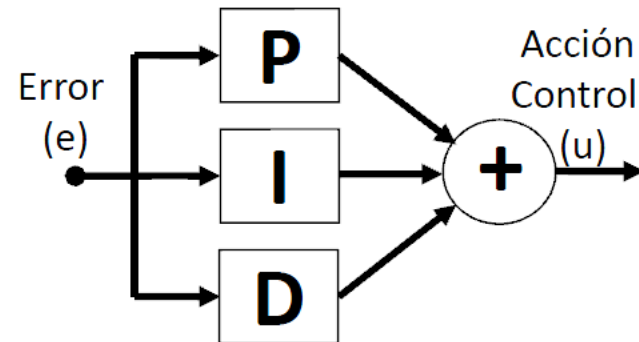
$$u(t) = K_p \left\{ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right\}$$

- Un ejemplo práctico en:

<http://www.youtube.com/watch?v=y1hjVZq1VNY>

# • Propiedades de las acciones básicas de control

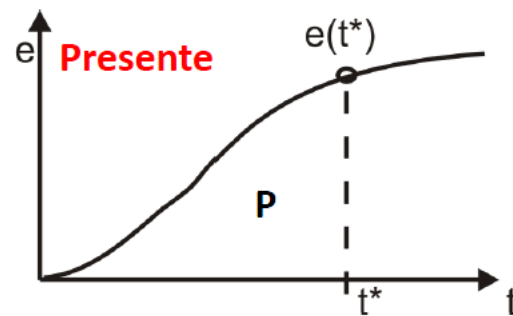
## Control PID. Generalidades



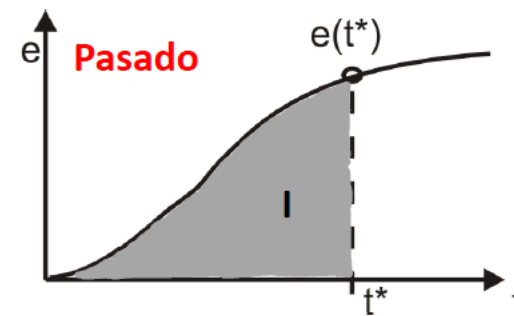
$$u(t) = K_p \left\{ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right\}$$

### Acciones:

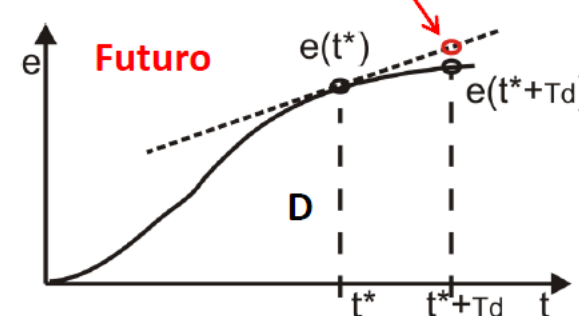
- P: Proporcional. Es instantánea, depende del presente. Es un amplificador del error.
- I: Integral. Depende del pasado. Acumula el error anterior.
- D: Derivada. Predice el error futuro.



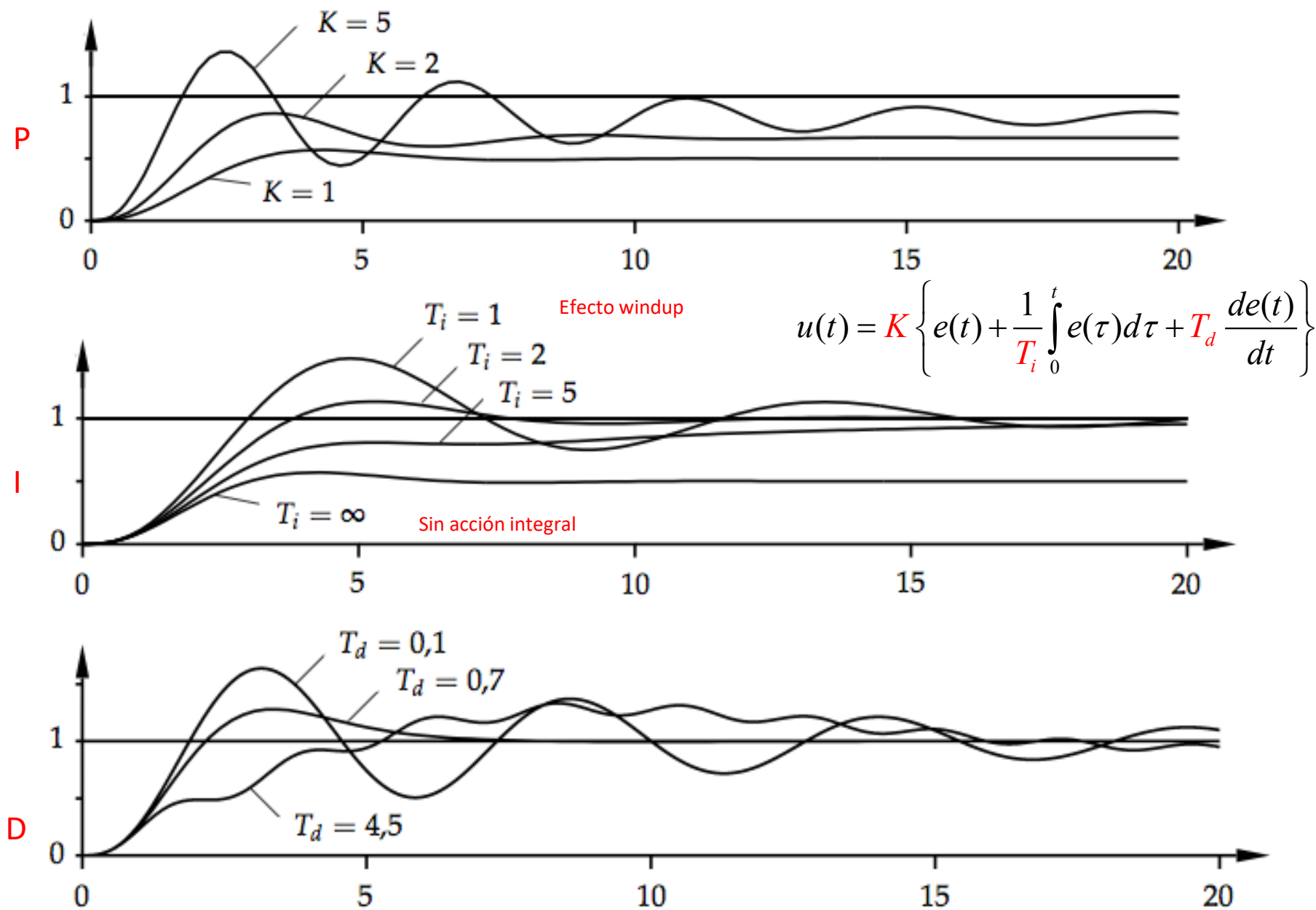
$$u(t^*) = f(e(t^*)) = k_c \cdot e(t^*)$$



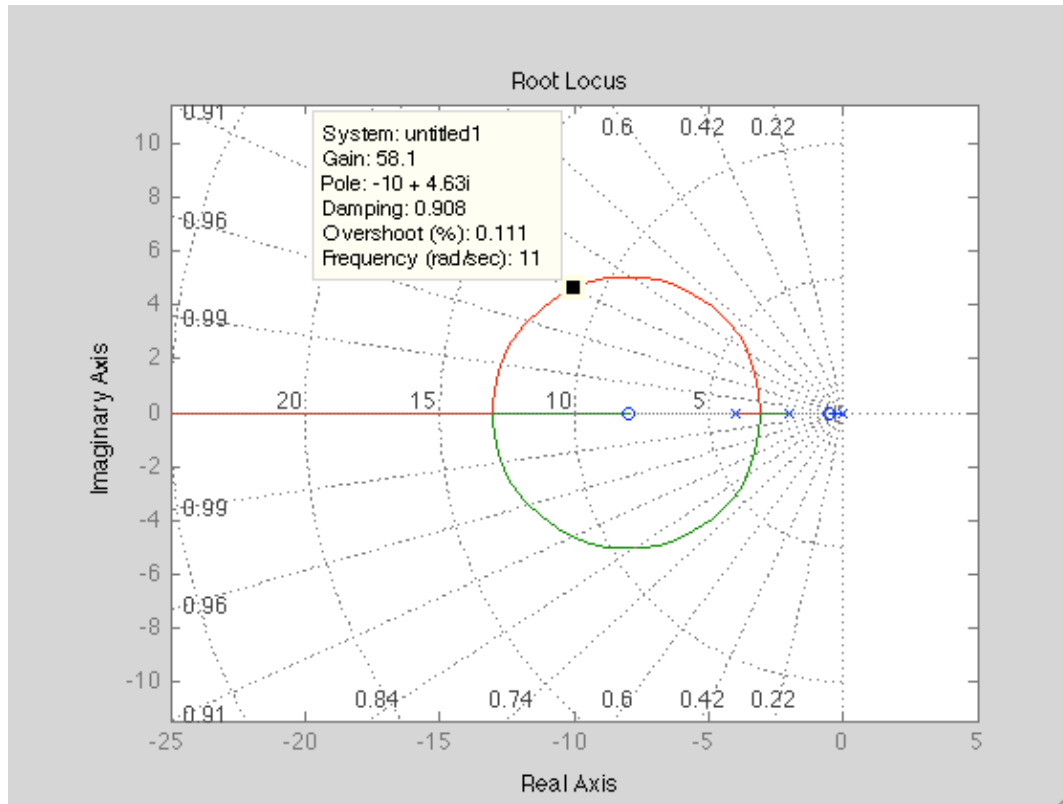
$$u(t^*) = f\left(\int_0^{t^*} e(t) dt\right) = \frac{k_c}{T_i} \int_0^{t^*} e(t) dt$$



$$u(t^*) = f\left(\left.\frac{de(t)}{dt}\right|_{t^*}\right) = k_c \cdot T_d \cdot \left.\frac{de(t)}{dt}\right|_{t^*}$$



# Diseño de PID's en el lugar de las raíces

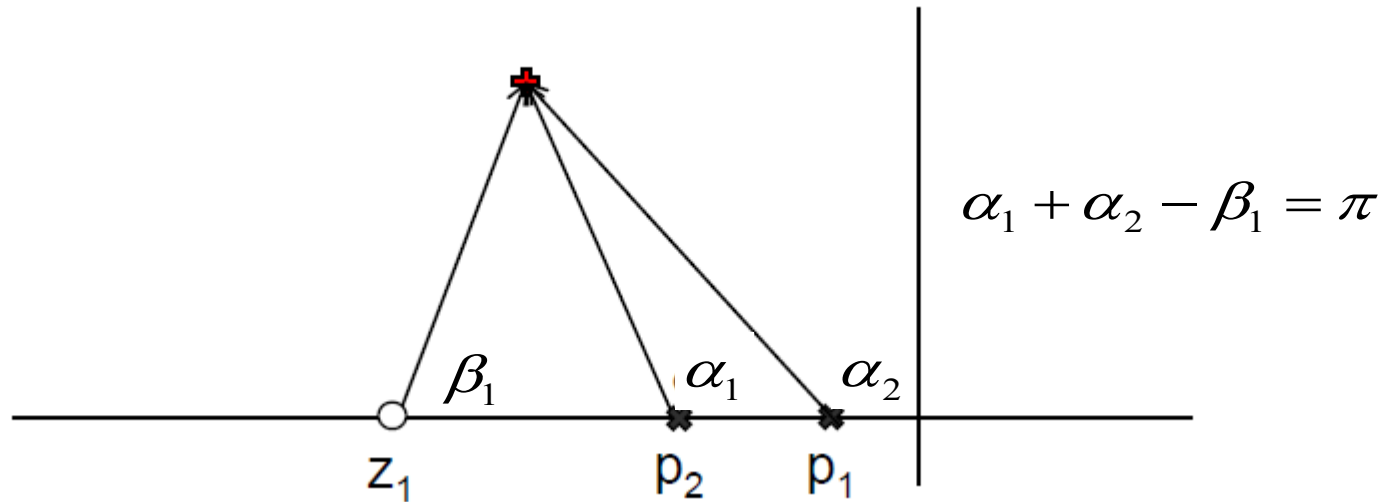


Dado un modelo  $G(s)$ , con un comportamiento implícito, queremos diseñar un regulador  $PID(s)$ , para que el sistema en bucle cerrado posea un comportamiento dinámico, definido por las especificaciones de diseño.

- Definir estructura: P, PI, PD, PID (integrador y ceros a añadir para que el lugar de las raíces pase por el punto de diseño, para cierta ganancia)
- Computar ubicación de ceros (si procede) y ganancia

$$PID(s) = \frac{u(s)}{e(s)} = K_c \left( 1 + \frac{1}{T_i \cdot s} + T_d \cdot s \right) = K_c \left( \frac{T_d s^2 + s + \frac{1}{T_i}}{s} \right) = K_r \frac{(s^2 + (a+b)s + a \cdot b)}{s} = K_r \frac{(s+a)(s+b)}{s}$$

# Diseño de PID en el lugar de las raíces



$\alpha_i; \beta_j$  Ángulos entre polos y ceros y el lugar a evaluar

Criterio del argumento:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{j=0}^m \beta_j = (2l + 1)\pi$$

Criterio del módulo:

$$K_l = \frac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_j|} \bigg|_{s=P_d}$$

**Ejemplo práctico:** Diseñar un regular tipo PID para que se cumplan las siguientes especificaciones:

$$t_e = \frac{4}{\sigma} \leq \frac{4}{2} = 2s$$

$$\delta \leq 4.3\%$$

$$e_{\infty} = 0$$

Modelo considerado:

$$G(s) = \frac{5}{(s + 1.5)(s + 0.5)}$$

Linealizando y aplicando la transformada de Laplace con c.i. nulas

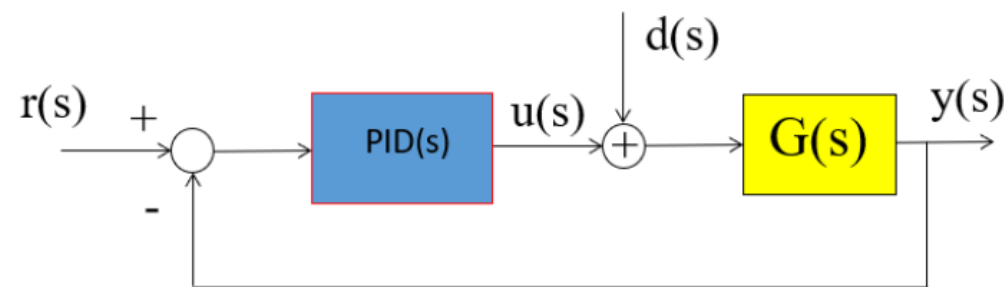
*Modelo de la planta a controlar:*

$$\left. \begin{array}{l} \text{Válvula} \quad \tau_v \frac{dQ_{in}}{dt} + Q_{in} = K_v u(t) \\ \text{Depósito} \quad A \frac{dh}{dt} = Q_{in} - C_v \sqrt{2gh} \end{array} \right\} G(s) = \frac{h(s)}{u(s)} = \frac{5}{(s + 1.5)(s + 0.5)}$$

*PID con ponderación de la referencia*

$$u(t) = k_c \left( e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \left( \frac{de(t)}{dt} \right) \right)$$

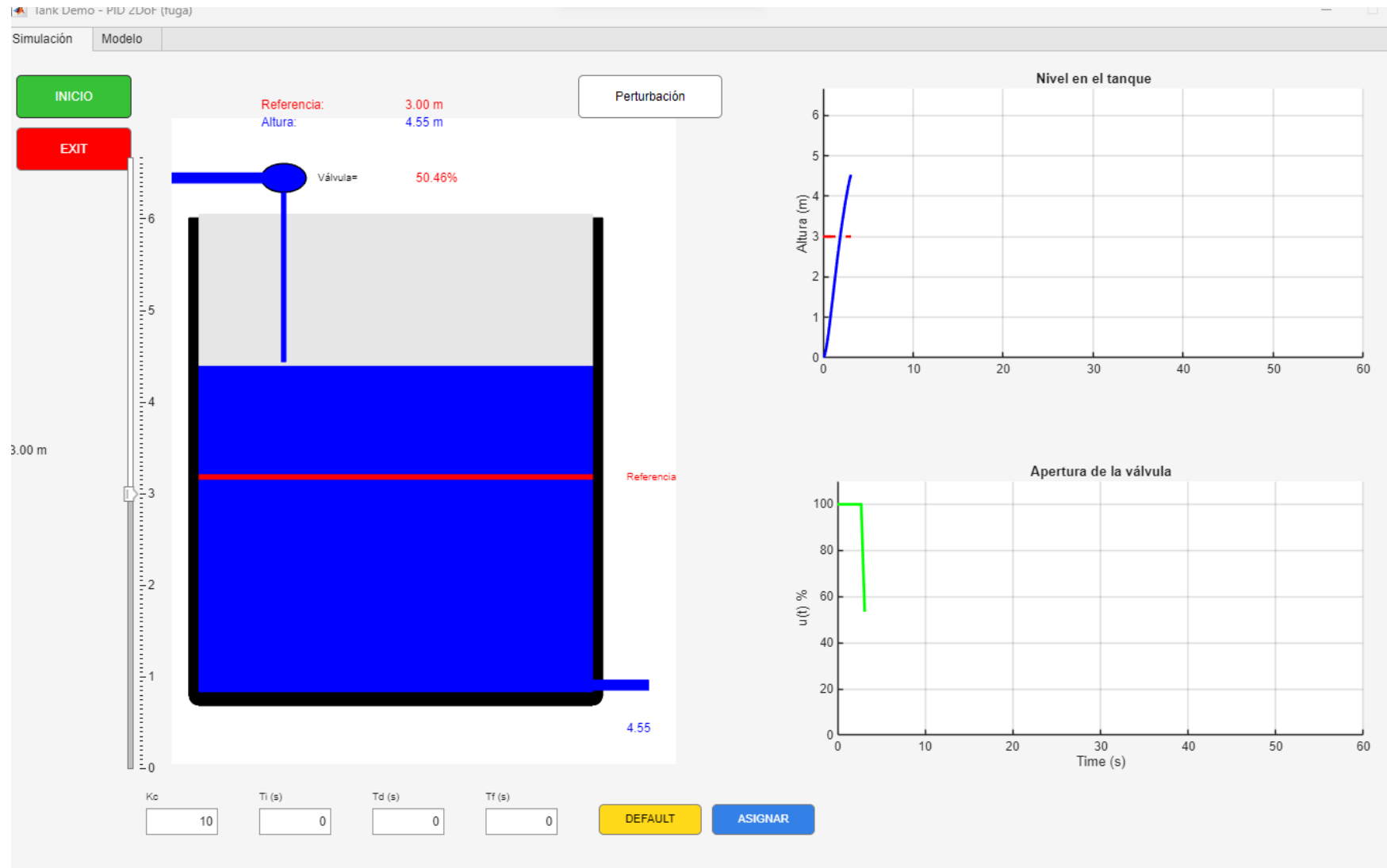
$$PID(s) = \frac{K_c \left( T_d s^2 + s + \frac{1}{T_i} \right)}{s}$$



Queremos diseñar un regulador para controlar la altura en función de la apertura de la válvula.

El comportamiento deseado será el obtenido en bucle cerrado ante cambios en la referencia o señal de perturbación

$$y(s) = \frac{G(s)PID(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$



# Bibliografía

Libro del SPUPV:

[CONTROL AUTOMÁTICO. TIEMPO CONTINUO Y  
TIEMPO DISCRETO \(J. Salt et al.\)](#)

